

Tarea 1.1 Introducción as BBDD

Tarea realizada por Carlos Collazo y Rubén Darío

1. ¿Qué diferencia a una base de datos de un DBMS?

Una DBMS es un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, herramientas, librerías, etc., que suministra los datos necesarios para formar una base de datos. La base de datos es una colección o repositorio de datos integrados (proporcionados por DBMS), almacenados en soporte secundario (no volátil) y con redundancia controlada.

2. Crea tres supuestos distintos de bases de datos (toma como referencia el apartado 3.2.2. de los apuntes). Explica qué datos se almacenarían, cuál sería su relación y qué información se podría obtener haciendo consultas sobre la BBDD.

• Supuesto 1: Negocio de restauración

- **Datos y relación:** Proveedores, productos vendidos, historial de facturación.
- **Información que se obtendría:** Con estos datos obtenidos, sabríamos quién es el proveedor que nos vende los productos más importantes, con mayor ratio de ganancias, en qué meses facturamos más.

• Supuesto 2: Veterinario

- **Datos y relación:** Proveedor medicamentos, historial de clientes, _____
- **Información que se obtendría:** Podemos saber qué raza de animal es más propenso a sufrir según qué enfermedades, qué medicamentos, o producto alimenticio, nos aporta mayor beneficio en la clínica.

• Supuesto 3: Servidor videojuegos

- **Datos y relación:** Lista usuarios, horarios de conexión, consulta actividad, nivel de los jugadores por región.
- **Información que se obtendría:** Sabemos las horas de mayor actividad, el usuario con más horas jugadas, zona geográfica con más alcance de nuestro servidor, y zona geográfica con mayor nivel de jugadores.

3. *¿Cuáles son los 8 DBMS más utilizados en la actualidad? Para cada uno de ellos crea una tabla e indica: Nombre, Año de lanzamiento, Descripción, Tipología (Relacional o NoSQL), Empresa responsable, Opensource? (Sí/No), Schemaless (data scheme)? (Sí/No), Usuarios destacados, URL.*

Oracle Database

Nombre: Oracle Database

Año: 1979

Descripción: Sistema de gestión de bases de datos relacional de gran escala para entornos empresariales críticos.

Tipología: Relacional

Empresa / Grupo: Oracle Corporation

Open Source?: No

Schemaless?: No

Usuarios Destacados: Bancos globales, CERN, grandes corporaciones

URL: <https://www.oracle.com>

MySQL

Nombre: MySQL

Año: 1995

Descripción: Base de datos relacional de código abierto muy popular para el desarrollo web y la pila LAMP.

Tipología: Relacional

Empresa / Grupo: Oracle Corporation (Originalmente MySQL AB)

Open Source?: Sí (GPL / Comercial)

Schemaless?: No

Usuarios Destacados: YouTube, Facebook, WordPress, Netflix

URL: <https://www.mysql.com/>

Microsoft SQL Server

Nombre: Microsoft SQL Server

Año: 1989

Descripción: Base de datos relacional robusta optimizada para integrarse con entornos corporativos de Windows y Azure.

Tipología: Relacional

Empresa / Grupo: Microsoft

Open Source?: No
Schemaless?: No
Usuarios Destacados: Stack Overflow, Dell, Accenture
URL: <https://www.microsoft.com/es-es/sql-server>

PostgreSQL

Nombre: PostgreSQL
Año: 1996
Descripción: Base de datos objeto-relacional avanzada, altamente extensible y líder en preferencia de desarrollo actual.
Tipología: Relacional / Objeto-relacional
Empresa / Grupo: PostgreSQL Global Development Group
Open Source?: Sí
Schemaless?: No (Permite JSONB flexible)
Usuarios Destacados: Apple, Spotify, Instagram, Reddit
URL: <https://www.postgresql.org/>

MongoDB

Nombre: MongoDB
Año: 2009
Descripción: Base de datos NoSQL líder orientada a documentos flexibles basados en JSON (BSON).
Tipología: NoSQL (Documentos)
Empresa / Grupo: MongoDB, Inc.
Open Source?: No (Licencia SSPL)
Schemaless?: Sí
Usuarios Destacados: Google, SEGA, eBay, Uber
URL: <https://www.mongodb.com/es>

Redis

Nombre: Redis
Año: 2009
Descripción: Almacenamiento de estructuras de datos en memoria ultrarrápido, usado como caché y base de datos.
Tipología: NoSQL (Clave-valor)
Empresa / Grupo: Redis Ltd.
Open Source?: No (Licencia fuente disponible)
Schemaless?: Sí

Usuarios Destacados: Twitter, GitHub, Snapchat, Craigslist

URL: <https://redis.io/es/>

SQLite

Nombre: SQLite

Año: 2000

Descripción: Motor de base de datos relacional autocontenido, sin servidor y ligero, ideal para aplicaciones móviles.

Tipología: Relacional

Empresa / Grupo: Desarrolladores independientes (Dominio público)

Open Source?: Sí (Dominio público)

Schemaless?: No

Usuarios Destacados: Android, iOS, Firefox, WhatsApp

URL: <https://www.sqlite.org/>

Elasticsearch

Nombre: Elasticsearch

Año: 2010

Descripción: Motor de búsqueda y análisis distribuido basado en documentos JSON para búsquedas de texto y logs.

Tipología: NoSQL (Búsqueda / Documentos)

Empresa / Grupo: Elastic

Open Source?: No (Licencia Elastic/SSPL)

Schemaless?: Sí

Usuarios Destacados: Wikipedia, Uber, Netflix, Slack

URL: <https://www.elastic.co/es/>

4. Las siglas SQL provienen de Structured Query Language, ¿y eso que quiere decir? ¿SQL es el único lenguaje de comunicación con los DBMS?

Significa “Lenguaje de Consulta Estructurada” Es un lenguaje estándar diseñado para administrar, recuperar y manipular datos en bases de datos relacionales . No, SQL no es el unico lenguaje de programación con los DBMS.

5. Busca información sobre NoSQL. ¿Por qué han surgido este tipo de SGBD? ¿Por qué X (anteriormente llamado Twitter) no puede utilizar un SGBD relacional? ¿Cuáles son sus ventajas en este caso?

- **¿Por qué han surgido este tipo de SGBD?** Debido a la aparición de la Web 2.0 ya que surgió un aumento del volumen de datos por la llegada de redes sociales, comercio electrónico y dispositivos IoT generó cantidades masivas de datos que desbordaban la capacidad de un único servidor. La información actual (posts, imágenes, vídeos, registros de actividad) no encaja fácilmente en tablas rígidas de filas y columnas. Se necesitó un aumento de la velocidad debido a las aplicaciones modernas que exigen respuestas en milisegundos para millones de usuarios simultáneos.
- **¿Por qué X (anteriormente llamado Twitter) no puede utilizar un SGBD relacional y cuáles son sus ventajas?** X (Twitter) no puede usar bases de datos relacionales tradicionales porque maneja un volumen masivo de millones de interacciones por segundo.

Las ventajas para X con NoSQL, es que le permite añadir cientos de servidores económicos en la nube para repartir el almacenamiento de los tweets de forma ilimitada y la carga del feed y la publicación de tweets es casi instantánea además de añadir nuevas funciones a los tweets (como encuestas o audios) sin alterar ni detener la base de datos. También prioriza que la plataforma nunca se caiga, aceptando que un tweet tarde unos segundos en aparecer a todos los seguidores a cambio de una velocidad inmediata.

6. ¿Los DBMS NoSQL tienen por objetivo sustituir a los RDBMS? Justifica tu respuesta.

- **Respuesta:** No ya que tienen propósitos diferentes los RDBMS priorizan la consistencia estricta y las relaciones complejas de datos, mientras que los NoSQL se centran en la flexibilidad y la alta disponibilidad además de tener escalabilidad distinta los sistemas NoSQL están diseñados para escalar horizontalmente de forma eficiente ante grandes volúmenes de Big Data, algo que resulta costoso y complejo en los tradicionales RDBMS, ningún modelo es mejor que otro en términos absolutos, por lo que la decisión depende siempre de los requisitos técnicos específicos de cada proyecto.

7. ¿Quiénes son los usuarios que interactúan con la BD? ¿Qué les diferencia? ¿Quién es el DBA? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Qué herramientas utiliza?

- **DBAs (Administradores de Bases de Datos):** Realizan tareas de administración y control. Centralizan los datos y gestionan los permisos de acceso concedidos a los diferentes usuarios y grupos con tal de garantizar el funcionamiento correcto de la BD.(Rol de ASIR).
- **Diseñadores de Bases de Datos:** Encargados de diseñar el esquema de una BD, identificar los datos que se almacenan en ella y escoger las estructuras adecuadas para representar y almacenar estos datos. (Rol de DAW/DAM).
- **Usuarios finales:**

- **Usuarios especializados:** Interactúan directamente con el sistema, sin utilizar las interfaces proporcionadas por programas intermedios. Formulan consultas directamente en un lenguaje de BD (normalmente SQL).
- **Usuarios de aplicaciones:** Son usuarios que no interactúan directamente con el sistema, sino que lo hacen mediante alguna aplicación informática desarrollada previamente por otras personas con esta finalidad.

8. ¿Qué es el CAP Theorem? ¿Qué dos propiedades (C-A-P) elegirías y priorizarías si tuvieras que gestionar una BD para un proyecto empresarial?

- **Definición:** El teorema CAP es un principio de los sistemas distribuidos que indica que una base de datos distribuida no puede garantizar simultáneamente estas tres propiedades al 100 %:
 - **C - Consistency (Consistencia):** todos los nodos de la base de datos ven los mismos datos en el mismo momento. Una lectura devuelve el valor más reciente disponible.
 - **A - Availability (Disponibilidad):** cualquier petición recibe una respuesta, aunque algún nodo del sistema haya fallado.
 - **P - Partition Tolerance (Tolerancia a particiones):** el sistema continúa funcionando aunque se produzca una pérdida o interrupción de comunicación entre algunos de sus nodos.
- **Elección para proyecto empresarial:** En un proyecto empresarial elegiría priorizar C y P (CP), especialmente si la base de datos almacena información crítica como pagos, inventario, cuentas bancarias o pedidos. Es preferible que el sistema pueda rechazar temporalmente alguna operación antes que permitir que diferentes servidores trabajen con datos contradictorios.

9. Antes de distribuir una BD, se intenta escalar a nivel vertical (scaling-up). Busca información sobre este concepto y pon ejemplos.

- **Respuesta:** El escalado vertical, también llamado scaling-up, consiste en aumentar los recursos del servidor que ya tenemos en lugar de añadir nuevos servidores.

Por ejemplo, si una base de datos empieza a quedarse corta, podemos:

- Aumentar la RAM.
- Instalar una CPU más potente.
- Añadir más núcleos de procesamiento.
- Sustituir un HDD por un SSD/NVMe más rápido.
- Aumentar la capacidad de almacenamiento.
- Mejorar otros componentes del servidor.

10. ¿Qué técnicas de distribución de bases de datos existen? Descríbelas.

- **Replicación:** Consiste en mantener copias de los mismos datos en varios servidores. La replicación permite mejorar la disponibilidad y, dependiendo de la configuración, repartir las consultas entre diferentes servidores. Puede existir:
 - **Replicación síncrona:** los cambios se confirman en varios nodos antes de considerarse realizados.
 - **Replicación asíncrona:** el servidor principal confirma primero el cambio y las réplicas se actualizan posteriormente.
- **Fragmentación o particionamiento:** Consiste en dividir los datos entre diferentes servidores en lugar de mantener una copia completa en cada uno. Por ejemplo, una empresa podría distribuir los clientes según su región.
- **Sharding:** El sharding es una forma de distribución en la que una base de datos se divide en diferentes shards, normalmente utilizando algún criterio como un identificador.
 - Shard 1: Ids 1-1000
 - Shard 2: Ids 1001-2000
 - Shard 3: Ids 2001-3000
- **Clustering:** Consiste en utilizar varios servidores que trabajan conjuntamente como un clúster, proporcionando un servicio de base de datos. Si uno de los servidores falla, otro puede continuar proporcionando el servicio, dependiendo de la arquitectura utilizada. Por tanto, se utiliza principalmente para mejorar la disponibilidad, tolerancia a fallos y rendimiento.